

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 12: Arquitectura RNAV, FMS y Error Total del Sistema

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 397-432) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. JERARQUÍA DE SENSORES DEL FMS

El Sistema de Gestión de Vuelo (FMS) calcula continuamente la Posición FMS combinando datos de múltiples sensores con filtros de Kalman: 1. GPS / GNSS (Sensor primario de máxima prioridad y menor error). 2. Multilateración DME / DME (Prioridad secundaria de alta precisión). 3. VOR / DME (Prioridad terciaria sujeta a errores azimutales de VOR). 4. Sistema Inercial IRS (Mantiene la navegación por estima durante fallos temporales de radio/GNSS).

2. ERROR TOTAL DEL SISTEMA (TOTAL SYSTEM ERROR - TSE)

El TSE representa la discrepancia lateral total entre la posición real del avión y el eje de la ruta deseada. Se compone de tres errores ortogonales independientes: 1. Error de Definición de Trayectoria (PDE): Discrepancias en la base de datos de navegación. 2. Error Técnico de Vuelo (FTE): Desviación cometida por el piloto o piloto automático al seguir la guía del FD. 3. Error del Sistema de Navegación (NSE): Imprecisión intrínseca de los sensores (GPS/DME/IRS).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): FÓRMULA MAESTRA DEL TSE

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Composición Cuadrática del TSE

Fórmula Matemática EASA: - $TSE = \sqrt{PDE^2 + FTE^2 + NSE^2}$. Problema Oficial de Certificación: - Error de base de datos (PDE) es despreciable (~ 0.05 NM). - Error de sensores GPS/IRS (NSE) = 0.20 NM. - Error de guiado del piloto automático (FTE) = 0.15 NM. Paso 1: Elevar al cuadrado los errores: $0.20^2 + 0.15^2 = 0.04 + 0.0225 = 0.0625$. Paso 2: Extraer la raíz cuadrada: $TSE = \sqrt{0.0625} = 0.25$ NM! Conclusión Operacional: Como el TSE (0.25 NM) es menor a 0.3 NM, la aeronave cumple holgadamente con los requisitos de aproximación RNP APCH.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuáles son los tres componentes que integran el Error Total del Sistema (TSE) en navegación de área?

- [A]: Error barométrico, error de temperatura y error de densidad.
- [B]: Path Definition Error (PDE), Flight Technical Error (FTE) y Navigation System Error (NSE). (CORRECTA)
- [C]: Error de viraje, error de aceleración y desvío de compás.
- [D]: Error de viento, deriva de deriva inercial y fallo de reloj.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Por definición normativa de OACI PBN, el TSE es la suma estadística cuadrática del error del trazado matemático en la base de datos (PDE), la habilidad del piloto o autopiloto para seguir la barra de guía (FTE) y el error del sistema de posicionamiento (NSE).